

EXPERIMENT STEAM



Objectiu de l'experiment : Obertura de porta amb comandament a distància.

Ubicació: Tecnologia - 4t ESO



Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a obrir i tancar una porta de garatge amb el comandament a distància i la utilització de diferents sensors i actuadors.

Descripció de l'experiment:

Primerament hi ha un missatge de Benvinguda a la pantalla LCD on es pot llegir també la Temperatura (D4). També hi ha un LED RGB blanc

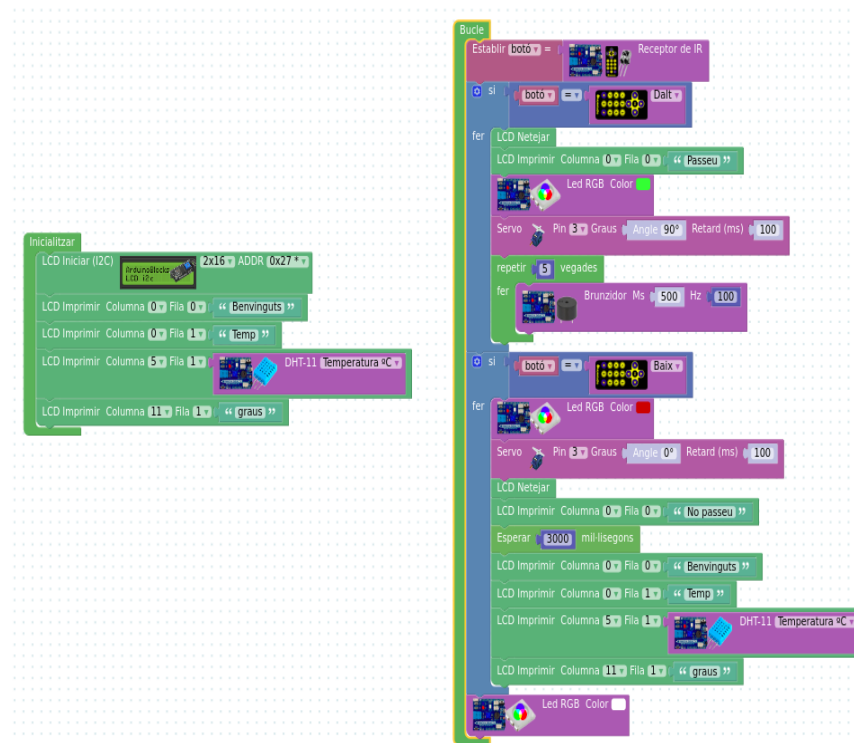
En prémer la fletxa del comandament (IR) amunt s'obre la porta gràcies a un servomotor (D3). Es pot llegir a la pantalla LCD "passeu" i s'encén el LED RGB verd, al mateix temps que s'emet una senyal sonora (D8).

En prémer la fletxa del comandament (IR) avall, el LED RGB es posa vermell es tanca la porta gràcies al servomotor (D3), i a la pantalla LCD es pot llegir "No passeu". Passats 3 segons la pantalla LCD s'esborra i apareix una altre cop el missatge de Benvinguda i la T° i es torna a il·luminar el LED RGB blanc.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), LED RGB, IR (D 11), Sensor T° (D4), LCD

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Servomotor (D3)



Repte de millora:

Es pot col·locar un sensor d'ultrasons al lloc on s'aparka el cotxe i que es tanque la porta quan ho detecte en compte d'haver de prémer la fletxa avall.